

Auteur: Thijs Van Schel
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 4A nr. 22.5

$$I = \int x\sqrt{1-x^2} \operatorname{Bgsin}(x) dx$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$\begin{cases} u = \operatorname{Bgsin}(x) \\ dv = x\sqrt{1-x^2} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ v = \int x(1-x^2)^{\frac{1}{2}} dx \end{cases}$$

$$w = 1 - x^2 \Rightarrow dw = -2x dx \Rightarrow x dx = -\frac{1}{2} dw$$

$$v = \int \frac{-1}{2} w^{\frac{1}{2}} dw = \frac{-1}{2} \cdot \frac{2}{3} w^{\frac{3}{2}} = \frac{-1}{3} (1-x^2)^{\frac{3}{2}}$$

$$I = \operatorname{Bgsin}(x) \cdot \left(\frac{-1}{3} (1-x^2)^{\frac{3}{2}} \right) - \int \left(\frac{-1}{3} (1-x^2)^{\frac{3}{2}} \right) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$I = \frac{-1}{3} (1-x^2)^{\frac{3}{2}} \operatorname{Bgsin}(x) + \frac{1}{3} \int (1-x^2) dx$$

$$I = \frac{-1}{3} (1-x^2)^{\frac{3}{2}} \operatorname{Bgsin}(x) + \frac{1}{3} \left(x - \frac{x^3}{3} \right) + C$$

$$I = \frac{-1}{3} (1-x^2)\sqrt{1-x^2} \operatorname{Bgsin}(x) + \frac{1}{3} x - \frac{1}{9} x^3 + C$$

References